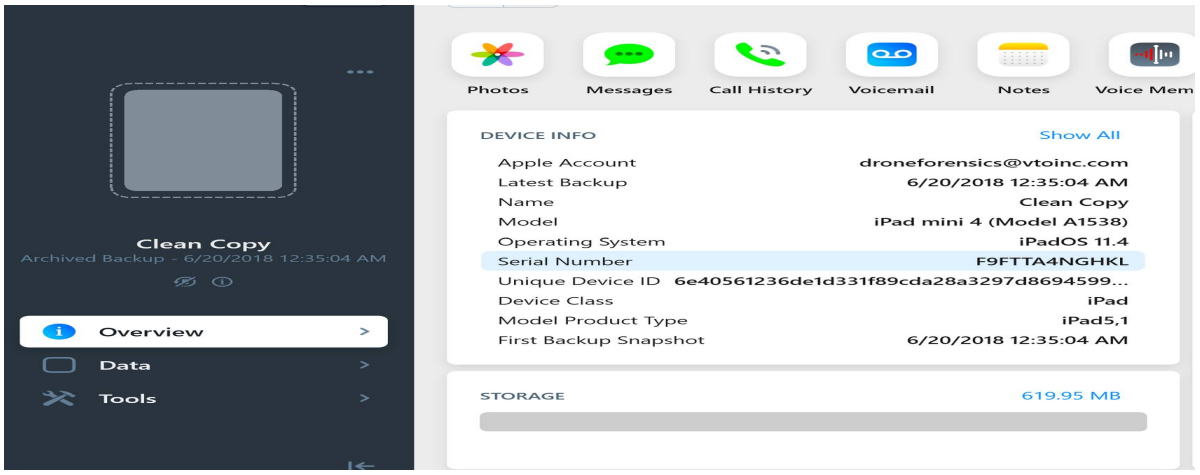
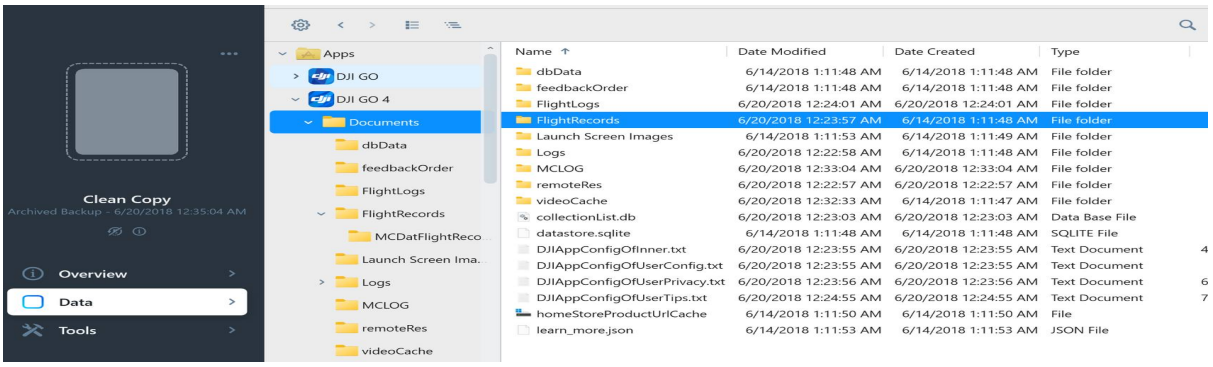
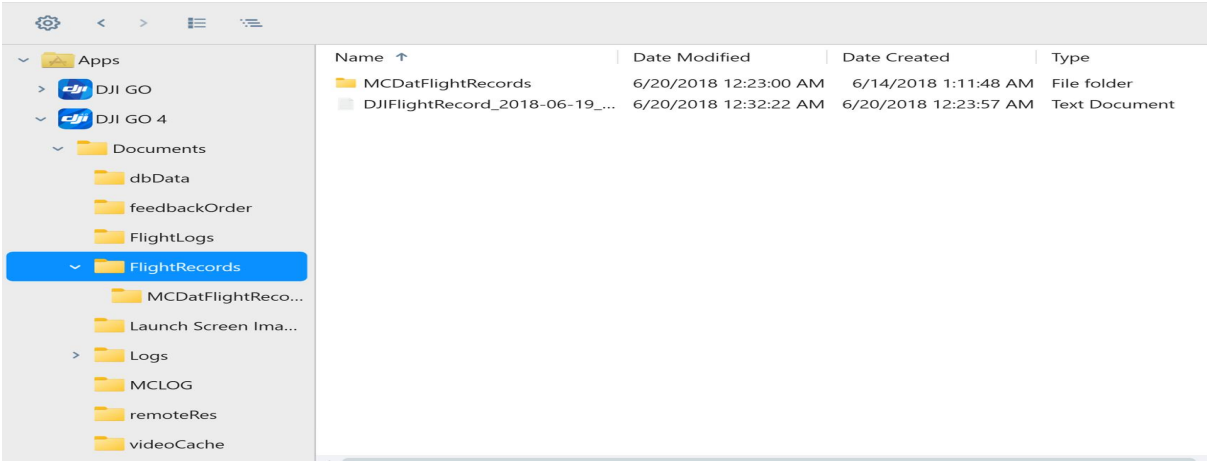
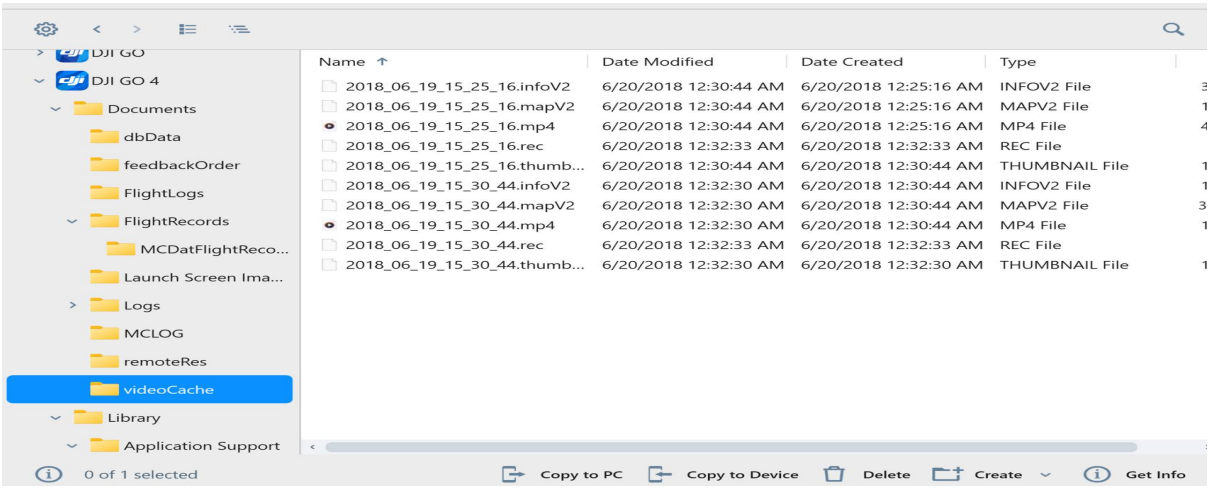
# Task 1

- تحليل جنائي رقمي لنسخة (ios) وتحليل سجلات الطائرة بدون طيار .
- تم استيراد النسخة الى برنامج (iMazing ) ثم تم تحديد تطبيق (DJI GO 4) والوصول الى (Flight Records) والملفات المرتبطة به.

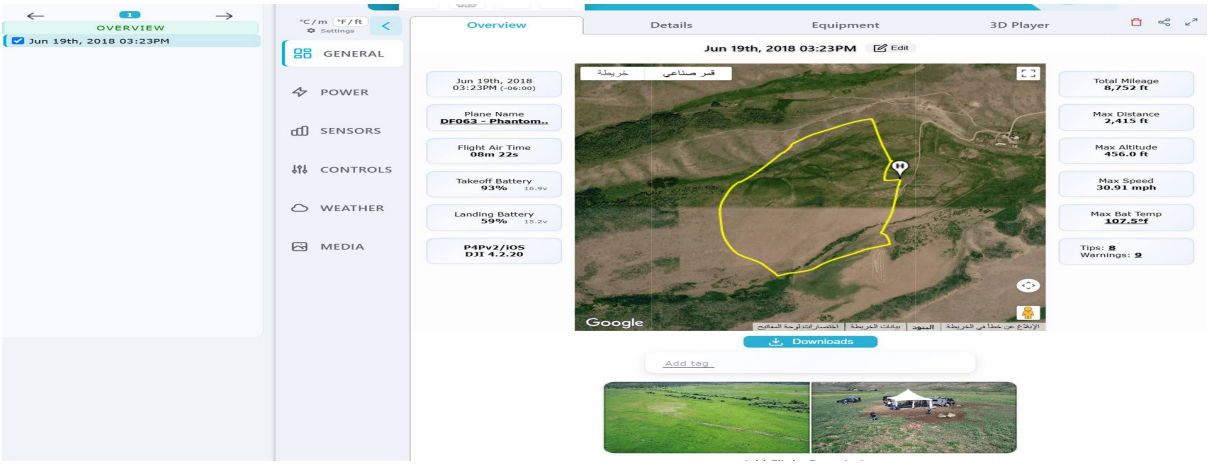





- بعد ذلك تم استخراج سجل الرحلة بصيغة (TXT) ورفعه الى منصة (AIRData) لتحليل بيانات الرحلة .






°C/m °F/ft Settings

Overview | Details | **Equipment** | 3D Player

GENERAL
POWER
SENSORS
CONTROLS
WEATHER
MEDIA

Associated Drone: **DF063 - Phantom4Pro V2**
Type **Phantom 4 Pro V2**
Firmware **Initial** / Released May 23rd, 2018 / Firmware Info NEW
Report inaccuracy

Associated Batteries: **Bat-PH4HC-320221**

Remote Controller: Name **P4P V2 RC #1**
Type **P4P V2 RC**
Serial 0WGUF57002003G

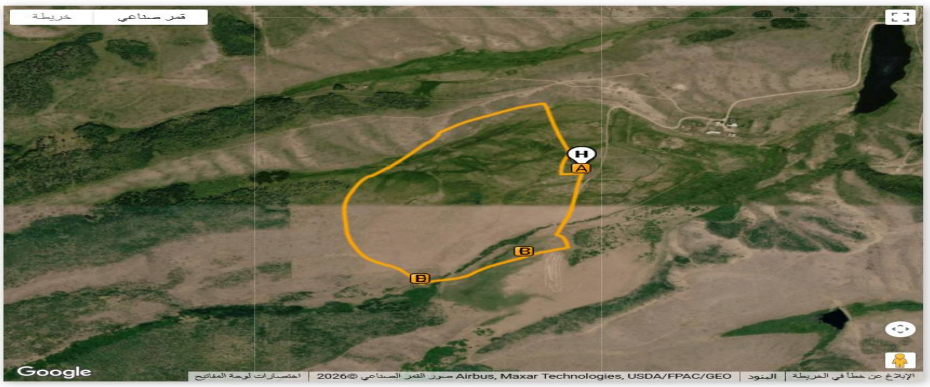
Camera: Type **P4P V2**
Serial **0BDDF5H00100RA**
SD Card Total: **15,272 MB**
Space left: **9,668 MB**
Used this flight: **5,479 MB**

°C/m °F/ft Settings

Signal Map | Signal Score | **GPS** | Compass

GENERAL
POWER
SENSORS
CONTROLS
WEATHER
MEDIA

GPS Satellite Count Map - green is excellent GPS reception, orange is good, red is poor and purple is dangerous:




Download color coded GPS KML

For improved visibility of GPS satellite coverage, color is based on the lowest satellite count within the specified range:

| | Flight time | Altitude | Home Distance | GPS Satellite Range | Lowest Satellite Count |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | 11-16 | 11 |
| B | 01m 40s | 169.6 ft | 1,551 ft | 15-16 | 15 |
| C | 01m 40s | 172.9 ft | 1,551 ft | 12-16 | 12 |
| D | 02m 30s | 291.3 ft | 2,410 ft | 15-16 | 15 |
| E | 02m 34s | 321.2 ft | 2,410 ft | 12-16 | 12 |
| End | 08m 24s | 0.0 ft | 4 ft | 13 | 13 |

Open 3D Player — Download flight data KML

| | Flight time | Altitude | Home Dist | Type | Notification |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | Mode | Mode changed to Motors Started |
| | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | | Flying over vegetation |
| B | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | Tip | ✓ Setting new Return-To-Home altitude to 30m (98 ft). ✓ Data Recorder File Index is 1. ✓ Setting new Maximum Flight Altitude to 400m (1312 ft) |
| C | 00m 01s | 0.3 ft | 0 ft | Mode | Mode changed to AutoTakeoff |
| D | 00m 03s | 1.6 ft | 1 ft | Tip | ✓ Home Point Recorded. RTH Altitude: 30m |
| E | 00m 13s | 19.0 ft | 6 ft | Mode | Mode changed to P-GPS |
| F | 00m 45s | 71.8 ft | 658 ft | Low Risk | ⚠ High Wind Velocity:Fly with caution and ensure the aircraft remains within your line of sight. |
| | 00m 46s | 71.5 ft | 700 ft | | 90% Battery |
| G | 01m 33s | 141.1 ft | 1,472 ft | Low Risk | ⚠ warnings:Mobile device CPU fully loaded. Related performance will be affected. |
| | 01m 39s | 169.3 ft | 1,549 ft | | Flying over farmland |
| H | 01m 34s | 156.8 ft | 1,498 ft | Low Risk | ⚠ Not Enough Force/ESC Error (repeated 7 times) |
| | 01m 50s | 210.6 ft | 1,640 ft | | Flying over vegetation |
| | 02m 02s | 228.3 ft | 1,861 ft | | Flying over farmland |
| | 02m 06s | 230.0 ft | 1,946 ft | | Flying over vegetation |
| I | 01m 42s | 203.7 ft | 1,553 ft | Low Risk | ⚠ Not Enough Force/ESC Error (repeated 2 times) |
| J | 02m 21s | 237.2 ft | 2,291 ft | Low Risk | ⚠ Not Enough Force/ESC Error (repeated 23 times) |
| K | 02m 26s | 278.9 ft | 2,381 ft | Low Risk | ⚠ Not Enough Force/ESC Error (repeated 6 times) |
| | 02m 45s | 321.2 ft | 2,412 ft | | 80% Battery |
| | 03m 31s | 353.7 ft | 2,415 ft | | 77% Battery at maximum distance |
| | 04m 23s | 454.1 ft | 1,837 ft | | Max Height Above Ground Level (AGL): 377ft |
| L | 03m 45s | 414.4 ft | 2,271 ft | Low Risk | ⚠ Not Enough Force/ESC Error (repeated 3 times) |
| | 05m 26s | 244.4 ft | 1,281 ft | | 70% Battery |
| M | 06m 23s | 225.4 ft | 1,147 ft | Low Risk | ⚠ High Wind Velocity:Fly with caution and ensure the aircraft remains within your line of sight. |
| N | 06m 48s | 104.7 ft | 387 ft | Low Risk | ⚠ High Wind Velocity:Fly with caution and ensure the aircraft remains within your line of sight. |
| | 07m 51s | 16.1 ft | 12 ft | | 60% Battery |
| O | 08m 17s | 15.1 ft | 4 ft | Mode | Mode changed to AutoLanding |
| P | 08m 22s | 10.8 ft | 5 ft | Mode | Mode changed to Confirm Landing |
| Q | 08m 24s | 0.0 ft | 4 ft | Mode | Mode changed to AutoLanding |

Terrain data © OpenStreetMap contributors, ESA WorldCover

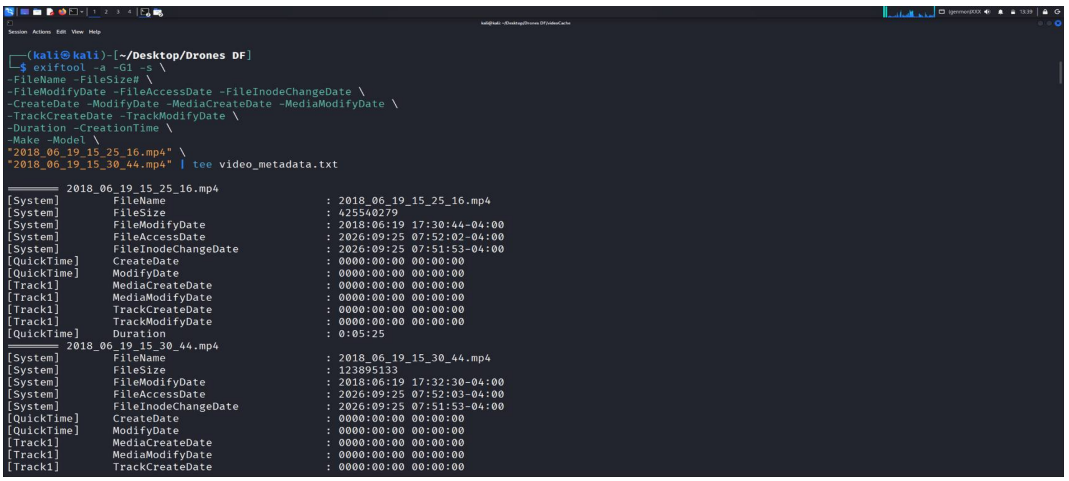
- **ملخص لنتائج (AIRData):** تم استخراج النتائج من صفحات ( Overview ) و (Notifications) و (Equipment ) و ( Details ) في منصة (AirData) أظهر تحليل سجل الرحلة أن الطائرة المستخدمة هي (Phantom 4 Pro V2) وتحمل الاسم( DF063 ) و بدأت الرحلة بتاريخ 19 يونيو 2018 في الساعة 03:23 PM، واستغرقت مدة الطيران الفعلية 8 دقائق و22 ثانية، بينما بلغت مدة السجل الكاملة 8 دقائق و24 ثانية أقلعت الطائرة من الإحداثيات (39.961193, -106.216459) وعاد آخر موقع مسجل إلى منطقة قريبة جدًا من نقطة الإقلاع، عند الإحداثيات (39.961188, -106.216473) و ( AirData) عرض هذه القيمة باعتبارها (Last Known Location ) فقد تم توثيقها باعتبارها آخر موقع مسجل ويحتمل أنه موقع الهبوط وليس نقطة هبوط مؤكدة و سجلت الرحلة أعلى سرعة بلغت ( 30.91 ميل/ساعة) كما ظهر أعلى ارتفاع بقيمة (456.0 ft ) وتراوح عدد الأقمار الصناعية (GPS )المسجل ضمن الفترات المعروضة بين (11 و16 قمرا) وكان الحد الأدنى 11 قمرًا، بينما سجل النظام 13 قمرًا عند نهاية الرحلة و أظهرت الإشعارات وجود تحذيرات من سرعة الرياح، وتحميل كامل لمعالج الجهاز المحمول، إضافة إلى تكرار خطأ (Not Enough Force/ESC).

- فحص ملفات الفيديو: تم أخذ نسخة من ملف (VideoCashe ) لتحليلها باداة (ExifTool) ونقلها الى vmware تم حساب قيمة الهاش للتأكد من سلامة الملفات المفحوصة ومقارنة قيمة الهاش .

```
lgorithm       Hash
--------       ----
HA256          EAF29F10B8D72F0A4DE1FAE45D603D563F4B5F0439197547CE023DD430936DE2
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Drones DF/videoCache]
└─$ cat file_hashes.txt

eaf29f10b8d72f0a4de1fae45d603d563f4b5f0439197547ce023dd430936de2  2018_06_19_15_25_16.infoV2
```



```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Drones DF]
└─$ exiftool -a -G1 -s \
-FileName -FileSize# \
-FileModifyDate -FileAccessDate -FileInodeChangeDate \
-CreateDate -ModifyDate -MediaCreateDate -MediaModifyDate \
-TrackCreateDate -TrackModifyDate \
-Duration -CreationTime \
-Make -Model \
"2018_06_19_15_25_16.mp4" \
"2018_06_19_15_30_44.mp4" | tee video_metadata.txt

======== 2018_06_19_15_25_16.mp4
[System]        FileName                        : 2018_06_19_15_25_16.mp4
[System]        FileSize                        : 425540279
[System]        FileModifyDate                  : 2018:06:19 17:30:44-04:00
[System]        FileAccessDate                  : 2026:09:25 07:52:02-04:00
[System]        FileInodeChangeDate             : 2026:09:25 07:51:53-04:00
[QuickTime]     CreateDate                      : 0000:00:00 00:00:00
[QuickTime]     ModifyDate                      : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        MediaCreateDate                 : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        MediaModifyDate                 : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        TrackCreateDate                 : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        TrackModifyDate                 : 0000:00:00 00:00:00
[QuickTime]     Duration                        : 0:05:25
======== 2018_06_19_15_30_44.mp4
[System]        FileName                        : 2018_06_19_15_30_44.mp4
[System]        FileSize                        : 123895133
[System]        FileModifyDate                  : 2018:06:19 17:32:30-04:00
[System]        FileAccessDate                  : 2026:09:25 07:52:03-04:00
[System]        FileInodeChangeDate             : 2026:09:25 07:51:53-04:00
[QuickTime]     CreateDate                      : 0000:00:00 00:00:00
[QuickTime]     ModifyDate                      : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        MediaCreateDate                 : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        MediaModifyDate                 : 0000:00:00 00:00:00
[Track1]        TrackCreateDate                 : 0000:00:00 00:00:00
```

- **ملخص لنتائج (ExifTool)**: أظهر الفحص أن ملفات (MP4) لا تحتوي على إحداثيات ( GPS) أو تاريخ تصوير داخلي صالح أو معلومات كاميرا مضمنة ظهرت حقول التاريخ الداخلية بقيم صفرية، لذلك لا يمكن الاعتماد على metadata الداخلية للفيديو لإثبات موقع التصوير أو وقت الالتقاط بشكل مستقل رغم عدم وجود GPS داخل ملفات MP4، فإن أسماء الملفات تتوافق مع زمن الرحلة المسجل في (AirData) يبدأ الفيديو الأول عند 15:25:16، أي بعد بداية الرحلة بحوالي دقيقتين و16 ثانية، بينما يبدأ الفيديو الثاني عند 15:30:44 أي قبل نهاية الرحلة التقريبية بقليل ولكن لا يعد اثبات لذلك تم فحص الملف infoV2.16_25_15_19_06_2018 و infoV2.44_30_15_19_06_2018 باستخدام كود بايثون واستخراج نقاط GPS وتم تحويل النقاط المستخرجة الى ملف KML وعرض الملف في (google earth ) وقورن بمسار الرحلة في airdata لملف kml المستخرج منه .



```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Drones DF/videoCache]
└─$ >....
<Placemark>
<name>2018_06_19_15_30_44</name>

<Style>
<LineStyle>
<color>ffff0000</color>
<width>4</width>
</LineStyle>
</Style>

<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
""")

    for latitude, longitude, altitude_m in points:
        # ترتيب KML الصحيح: longitude, latitude, altitude
        f.write(
            f"{longitude:.8f},{latitude:.8f},{altitude_m:.3f}\n"
        )

    f.write("""</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Document>
</kml>
""")
```



```
</Style>

<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
""")

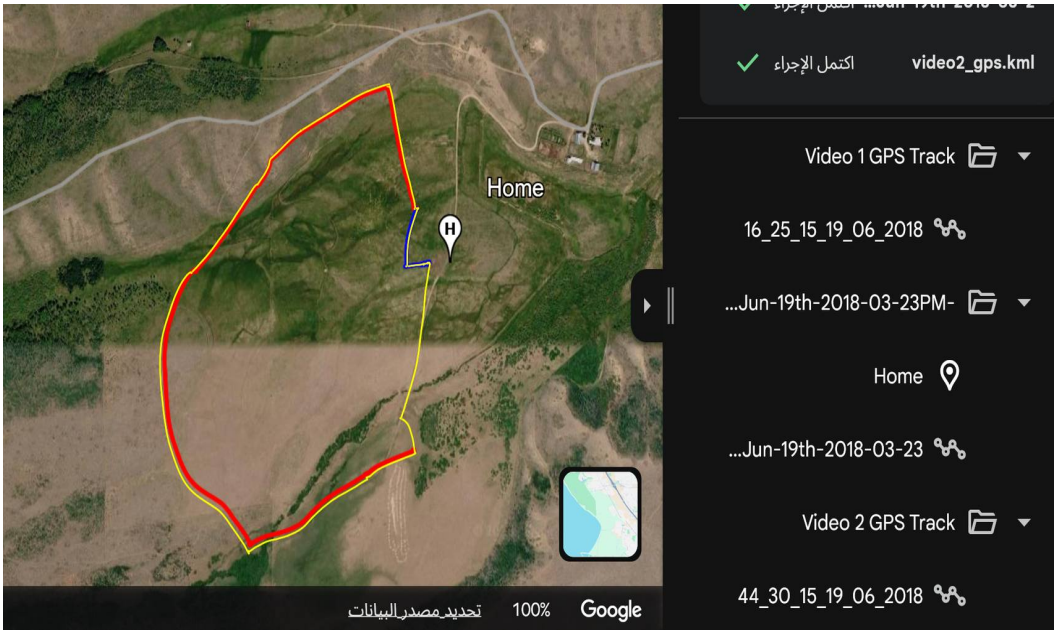
    for latitude, longitude, altitude_m in points:
        # ترتيب KML الصحيح: longitude, latitude, altitude
        f.write(
            f"{longitude:.8f},{latitude:.8f},{altitude_m:.3f}\n"
        )

    f.write("""</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Document>
</kml>
""")

print("Created:", len(points), "GPS points")
print("CSV:", csv_out)
print("KML:", kml_out)
EOF

Created: 1052 GPS points
CSV: video2_gps.csv
KML: video2_gps.kml

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Drones DF/videoCache]
└─$
```




- المسار الأصفر لملف AIRData , المسار الأحمر لملف infoV2.16_25_15_19_06_2018 و المسار الأزرق لملف infoV2.44_30_15_19_06_2018 .

- **الاستنتاج النهائي** : أثبت التحليل أن الملفات تمثل رحلة فعلية لطائرة بدون طيار، وأن الفيديوهات والملفات المرافقة مرتبطة بالرحلة نفسها من خلال توافق الوقت والمسار. كما ظهرت بعض المؤشرات الفنية أثناء الطيران، لكنها لا تثبت وجود تعديل متعمد أو استخدام غير مشروع ولم تظهر في النسخة الاحتياطية أدلة مباشرة على وجود حمولة إضافية أو تعديل في الطائرة أو البطارية وبشكل عام توثق الأدلة الرقمية الرحلة وتربطها بالطائرة والوسائط المرتبطة بها، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات نية المستخدم أو الحكم على قانونية الرحلة.

# Task 2

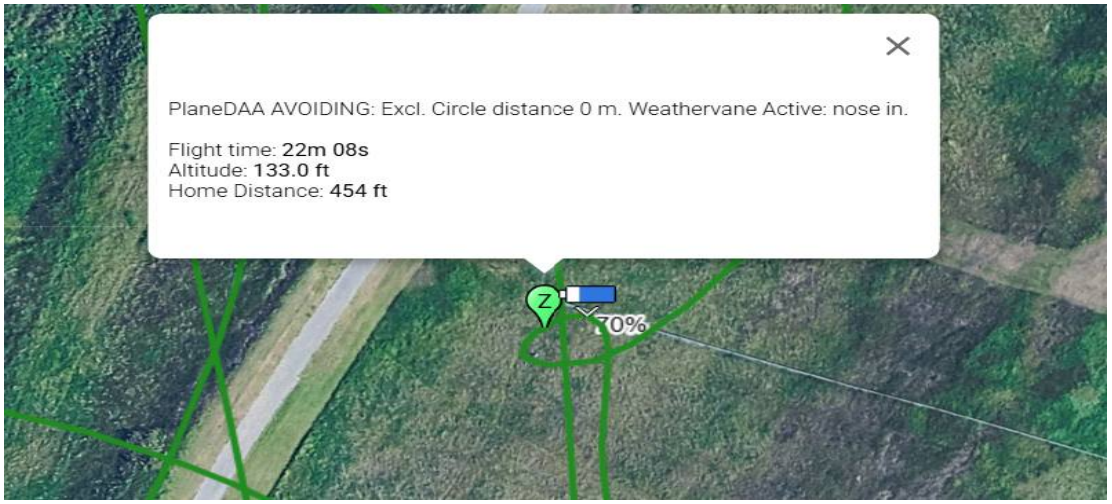
1- ما أول مؤشر أمني غير طبيعي ظهر في الرحلة ؟

- أول مؤشر أمني غير طبيعي هو التجاوز المتكرر لحد الارتفاع البالغ 400 قدم، حيث بدأ عند الدقيقة 19:00. ثم تفعلت وظيفة PlaneDAA عند الدقيقة 19:34، وبعد ذلك، عند الدقيقة 22:08، بدأ النظام بتنفيذ إجراء التجنب تجاه دائرة الاستبعاد بعد تسجيل مسافة محسوبة قدرها 0 متر.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 19m 00s | 409.0 ft | 1,485 ft | Tip | Altitude 410 feet too high max 400 feet (repeated 2 times) |
| | 19m 33s | 376.2 ft | 878 ft | | Flying over water |
| R | 19m 34s | 381.6 ft | 917 ft | Tip | PlaneDAA enabled |
| | 19m 53s | 382.1 ft | 1,087 ft | | Flying over vegetation |
| S | 19m 55s | 363.7 ft | 966 ft | Tip | Altitude 361 feet is Ok (repeated 2 times) |
| T | 19m 58s | 339.5 ft | 838 ft | Tip | Altitude is 338 feet |
| | 20m 06s | 402.8 ft | 918 ft | | Flying over water |
| | 20m 12s | 416.6 ft | 1,417 ft | | Flying over vegetation |
| | 20m 18s | 443.1 ft | 1,553 ft | | Flying over water |
| | 20m 34s | 459.2 ft | 1,833 ft | | Flying over vegetation |
| | 20m 39s | 385.1 ft | 1,971 ft | | 73% Battery at maximum distance |
| U | 20m 57s | 377.0 ft | 1,223 ft | Tip | Warning altitude is 376 feet |
| V | 21m 00s | 444.8 ft | 1,324 ft | Tip | Altitude 447 feet too high max 400 feet |
| | 21m 02s | 478.6 ft | 1,369 ft | | Flying over water |
| | 21m 07s | 513.3 ft | 1,228 ft | | Max Height Above Ground Level (AGL): 692ft |
| | 21m 09s | 504.5 ft | 1,123 ft | | Flying over vegetation |
| | 21m 32s | 416.9 ft | 939 ft | | Flying over water |
| W | 21m 41s | 373.5 ft | 1,197 ft | Tip | Altitude 373 feet is Ok |
| | 21m 45s | 318.4 ft | 1,216 ft | | Flying over vegetation |
| X | 21m 47s | 290.8 ft | 1,182 ft | Tip | Altitude is 290 feet (repeated 3 times) |
| Y | 22m 03s | 104.0 ft | 457 ft | Tip | Weathervane Active: nose in |
| Z | 22m 08s | 133.0 ft | 454 ft | Tip | PlaneDAA AVOIDING: Excl. Circle distance 0 m. Weathervane Active: nose in |

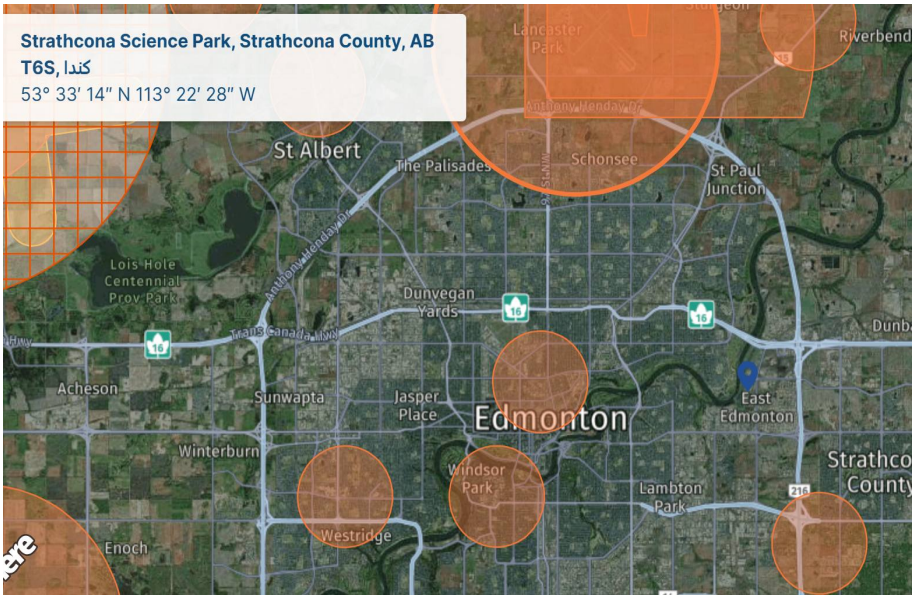
2- ماذا يعني وصول Excl. Circle distance إلى 0 m؟

- وصول قيمة Excl. Circle distance إلى 0 m يعني أن نظام PlaneDAA حسب الطائرة عند المسافة الحرجة من دائرة الاستبعاد ففعل إجراء التجنب ولا تثبت هذه القراءة وحدها أن الطائرة دخلت المنطقة فعليا فقد تكون وصلت إلى حدودها فقط.



3- هل دخلت الطائرة المنطقة المقيدة فعليًا أم اقتربت منها فقط؟ وما الدليل؟

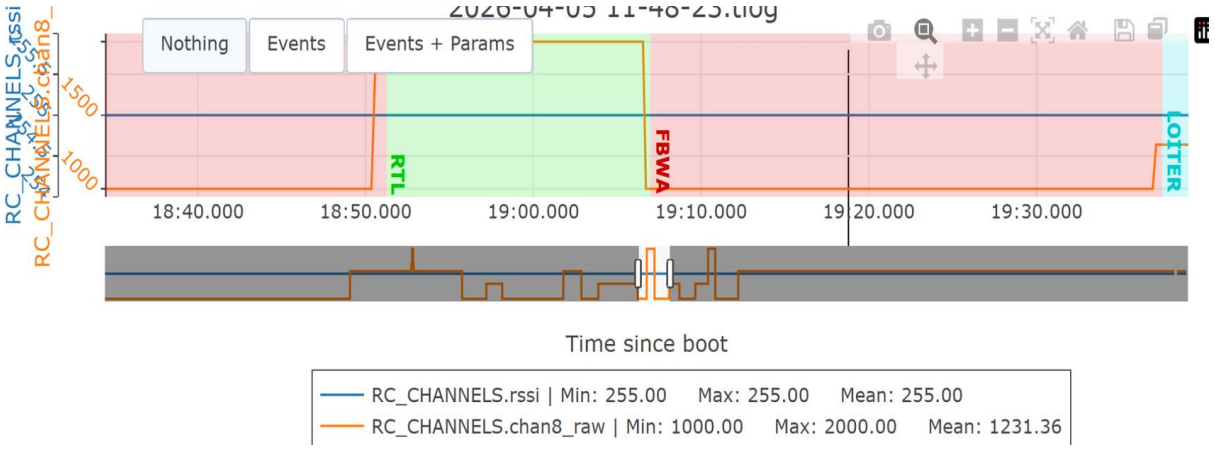
- تشير البيانات من موقع map.navdrone إلى وجود عدة مناطق جوية قريبة من مسار الرحلة منها CFH7 Royal Alexandra Hospital التي تبعد نحو 7.6 كم و CYED Namao DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE التي تبعد نحو 13.6 كم عن أقرب نقطة في مسار الطائرة ورغم ذلك لا يثبت السجل دخول الطائرة إلى أي من هذه المناطق والرسالة المسجلة عند 22:08 هي Excl. Circle distance 0 m، تثبت أن نظام PlaneDAA فعل إجراء التجنب تجاه دائرة استبعاد داخلية ثم سجل انتهاء الإجراء عند 22:45. لذلك وبناء على الأدلة المتاحة يمكن إثبات الاقتراب وتفعيل نظام التجنب فقط ولا يمكن إثبات دخول منطقة مقيدة رسميا.




4 - لماذا تحولت الطائرة إلى وضع RTL ثم عادت إلى وضع FBWA؟

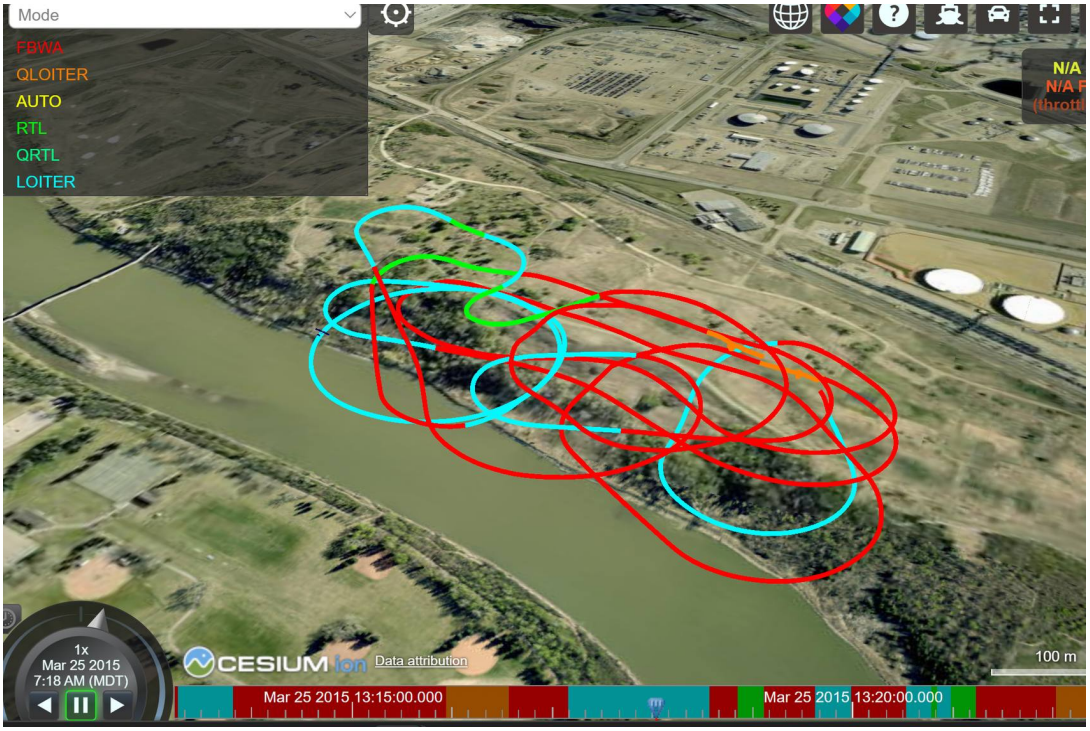
5- هل كان تغير أوضاع الطيران تلقائيا أم نتيجة تدخل المشغل؟

- يوضح الرسم انتقال قناة RC8 من قيمة تقارب 1000 إلى 2000 ثم عودتها، بالتزامن مع الانتقال بين FBWA وRTL كما استمرت رسائل RC_CHANNELS بالوصول ولم يسجل النظام أخطاء اتصال أو رسائل RC failsafe في الفترة نفسها أما قيمة RC_CHANNELS.rssi فكانت 255 وهي قيمة تدل على أن قياس قوة الإشارة غير متاح وليست مؤشر على قوة ثابتة لذلك يرجح أن تغيير الوضع تم عبر قناة التحكم مع عدم إمكانية استبعاد التداخل بشكل قطعي بسبب عدم توفر بيانات RADIO_STATUS في ملف TLOG.



6- هل يوجد نمط LOITER فوق موقع محدد؟ وكم استمر؟

- أظهر UAV Log Viewer عدة مقاطع باللون المخصص لوضع LOITER السماوي وتمت مطابقة هذه المقاطع مع أوقات سجل TLOG وظهرت فترات LOITER تقريبا عند 13:16–13:49، و17:10–18:34، و19:38–19:59، إضافة إلى مقطعين أقصر عند 20:32–20:47 و20:51–20:59. ويشير تكرار هذه المقاطع إلى استخدام وضع LOITER في مواقع محددة خلال الرحلة.



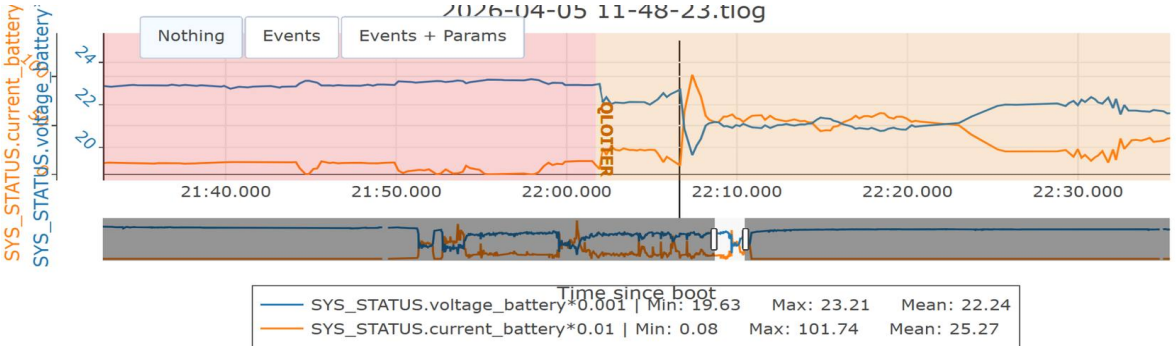

7- هل تجاوز الارتفاع كان عرضيًا أم متكررًا؟

- تشير بيانات الرحلة إلى أن تجاوز حد 400 قدم AGL كان متكررًا وليس حادثة منفردة. فقد سجل AirData ارتفاعًا قدره 410 أقدام عند 19:00، ثم 447 قدمًا عند 21:00، كما بلغ أعلى ارتفاع مسجل 513.3 قدمًا عند 21:07. لذلك يظهر أن الطائرة تجاوزت الحد في أكثر من وقت، مع استمرار التحليق على ارتفاعات مرتفعة، وليس بسبب قراءة عابرة واحدة.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 19m 00s | 409.0 ft | 1,485 ft | Tip | Altitude 410 feet too high max 400 feet (repeated 2 times |
| | 19m 33s | 376.2 ft | 878 ft | | Flying over water |
| R | 19m 34s | 381.6 ft | 917 ft | Tip | PlaneDAA enabled |
| | 19m 53s | 382.1 ft | 1,087 ft | | Flying over vegetation |
| S | 19m 55s | 363.7 ft | 966 ft | Tip | Altitude 361 feet is Ok (repeated 2 times) |
| T | 19m 58s | 339.5 ft | 838 ft | Tip | Altitude is 338 feet |
| | 20m 06s | 402.8 ft | 918 ft | | Flying over water |
| | 20m 12s | 416.6 ft | 1,417 ft | | Flying over vegetation |
| | 20m 18s | 443.1 ft | 1,553 ft | | Flying over water |
| | 20m 34s | 459.2 ft | 1,833 ft | | Flying over vegetation |
| | 20m 39s | 385.1 ft | 1,971 ft | | 73% Battery at maximum distance |
| U | 20m 57s | 377.0 ft | 1,223 ft | Tip | Warning altitude is 376 feet |
| V | 21m 00s | 444.8 ft | 1,324 ft | Tip | Altitude 447 feet too high max 400 feet |
| | 21m 02s | 478.6 ft | 1,369 ft | | Flying over water |
| | 21m 07s | 513.3 ft | 1,228 ft | | Max Height Above Ground Level (AGL): 692ft |
| | 21m 09s | 504.5 ft | 1,123 ft | | Flying over vegetation |

8- ما الحدث الذي تزامن مع ارتفاع قيمة Current وانخفاض قيمة Voltage؟

- تزامن الارتفاع في Current والانخفاض في Voltage عند الدقيقة 22:08 مع تسجيل النظام رسالة PlaneDAA AVOIDING: Excl. Circle distance 0 m.




9- هل توجد مؤشرات على تجاوز Geofence أو قيود تشغيلية؟

- توجد مؤشرات على تجاوز قيد تشغيلي، إذ تجاوزت الطائرة حد الارتفاع البالغ 400 قدم عدة مرات. في المقابل، لا يحتوي السجل على رسالة صريحة تثبت خرق Geofence أو دخول منطقة محظورة رسميًا. كما أن رسالة PlaneDAA تثبت تفعيل إجراء تجنب تجاه دائرة استبعاد، لكنها لا تثبت وحدها حدوث خرق جغرافي. وقد تم توثيق هذه الأحداث بالصور المرفقة في الأسئلة السابقة.

10- هل سلوك الرحلة أقرب إلى خلل تشغيلي، أم استطلاع، أم محاولة اقتراب من منطقة محمية؟ اذكر الأدلة فقط دون افتراضات.

- تشير الأدلة المتاحة إلى أن الرحلة تضمنت سلوكًا تشغيليًا غير منتظم، مثل تجاوز حد الارتفاع البالغ 400 قدم عدة مرات، وتغيير أوضاع الطيران بين FBWA وRTL وLOITER، وتفعيل نظام PlaneDAA وقد يتوافق تكرار التحليق في وضع LOITER فوق منطقة محددة مع سلوك استطلاعي، لكنه لا يثبت التصوير أو نية مراقبة المنطقة كما لم يثبت السجل وجود عطل فني أو دخول المناطق الجوية التي تمت مقارنتها أو خرق Geofence كما توضح الصور المرفقة في الأسئلة السابقة .

11- ما الأدلة الإضافية التي تحتاجها قبل وصف الرحلة بأنها تهديد أمني؟

- توفر بيانات TLOG وAirData وUAV Log Viewer معلومات عن مسار الرحلة وارتفاعها وأوضاع الطيران والتنبيهات، لكنها لا تكفي وحدها لوصف الرحلة بأنها تهديد أمني أو لإثبات نية المشغل ويحتاج التقييم إلى أدلة إضافية، مثل ملفات الوسائط، وسجلات جهاز التحكم والاتصالات، والقيود الجوية الرسمية وقت الرحلة، والتحقق من التصاريح وهوية المشغل، إضافة إلى فحص الطائرة والحمولة.

12-ابن timeline مختصر يربط الموقع +Flight Mode + Alerts + Power + Pilot Actions ؟

- 18:51: انتقلت الطائرة من FBWA إلى RTL بعد تغير قناة RC8، دون تسجيل إنذار فقدان اتصال.
- 19:00: تجاوزت الطائرة حد الارتفاع، وسجلت 410 قدمًا.
- 19:07: عادت الطائرة من RTL إلى FBWA بعد رجوع قيمة RC8.
- 19:34: تفعلت وظيفة PlaneDAA.
- 20:32–21:00: تكرر وضع LOITER، ثم بلغ الارتفاع الأقصى 513.3 قدمًا.
- 22:08 — 53.555284, -113.376567: سجل النظام PlaneDAA AVOIDING، وتزامن الحدث مع ارتفاع التيار وهبوط الجهد بمقدار 0.10 فولت.
- 22:27: حدث فقدان اتصال مؤقت لمدة 1.11 ثانية.
- 22:45: سجل النظام انتهاء إجراء التجنب Circle done قرب نقطة الإقلاع.
- 22:56: حدث Throttle disarmed وانتهى الجزء الجوي من الرحلة.

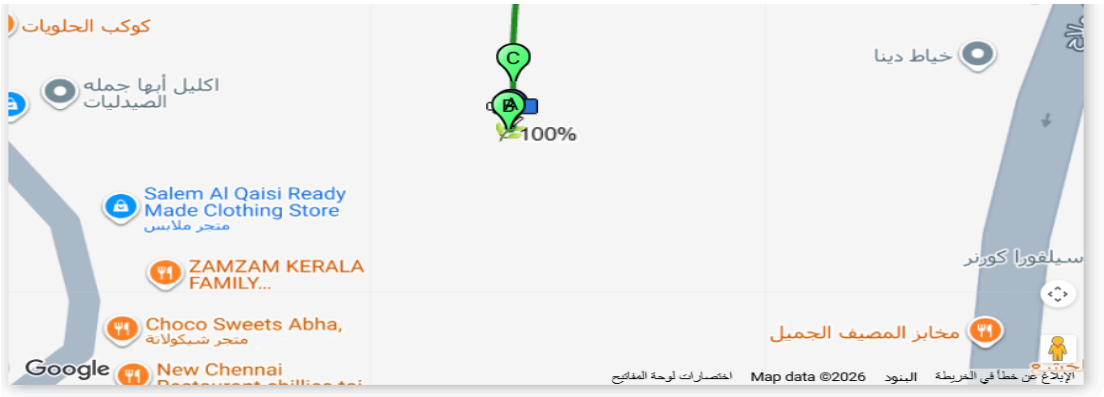
13- هل توجد أدلة كافية لرفع الحادثة إلى فريق أمني للتحقيق؟ ولماذا؟

- توجد مؤشرات كافية لإحالة الحادثة إلى الفريق الأمني لإجراء مراجعة أولية منها تجاوز حد الارتفاع عدة مرات وتكرار التحليق في وضع LOITER وتفعيل PlaneDAA ومع ذلك لا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود تهديد أمني أو محاولة متعمدة لدخول منطقة محمية ولذلك يلزم استكمال التحقق من الفريق الامني .

# Task 3

1- ما هي نقطة الـHome، وكيف تختلف عن بداية المسار الظاهرة؟

- لا يحتوي السجل على حقل صريح باسم Home Point لكن خانة Take Off Location في AirData وأول إحداثية تحددان نقطة البداية عند 18.214703, 42.503601، وكانت الطائرة عند ارتفاع 0 قدم قبل الإقلاع لذلك تُستخدم هذه الإحداثية كنقطة Home مستنتجة أو نقطة مرجعية للرحلة وهي تتطابق تقريبًا مع بداية المسار الظاهرة ولا يظهر فرق مكاني واضح بينهما.




Open 3D Player

Download notifications KML

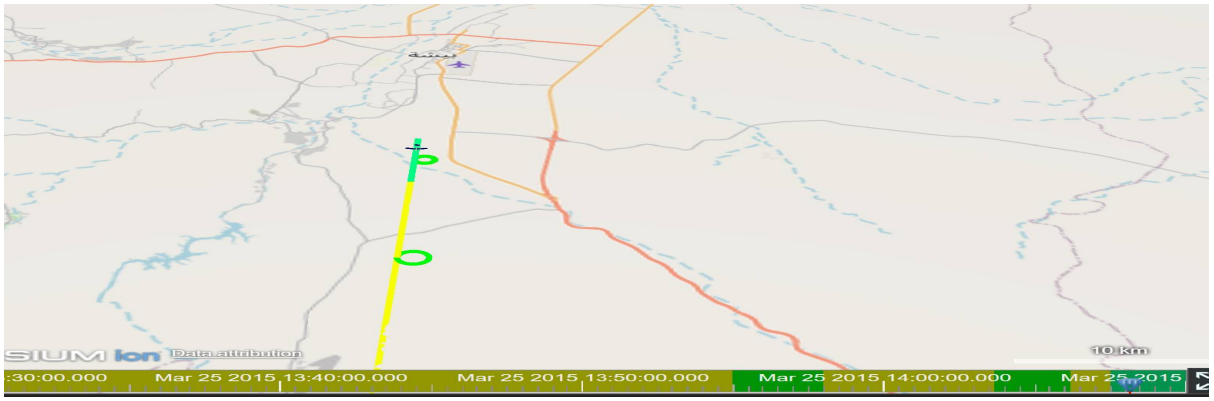
| | Flight time | Altitude | Home Dist | Type | Notification |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | Mode | Mode changed to RTL |
| | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | | Flying over vegetation |
| | 00m 01s | 0.0 ft | 1 ft | | 100% Battery |
| B | 00m 25s | 0.0 ft | 2 ft | Tip | Arm: motors armed |
| C | 00m 30s | 1.1 ft | 36 ft | Tip | Mode TAKEOFF |

2- هل تبدو المهمة مبرمجة مسبقا؟ ولماذا؟

- نعم رسائل النظام تسجل بالنص "Mission: 24 commands" الساعة 13:03:02 مباشرة بعد دخول وضع AUTO الساعة 13:03:00، وهذا يدل على وجود خطة رحلة محملة مسبقًا مكونة من 24 أمر وليست طلعة يدوية.

3- متى تدخل الطائرة منطقة بيشة أول مرة؟

- لا يوجد دليل يثبت دخول الطائرة الفعلي لمنطقة بيشة. عند الساعة 13:55:00 دخلت الطائرة Mode LOITER عند الإحداثيات 19.6484598, 42.5815247، وهذه أقرب نقطة وصلتها باتجاه بيشة، وتظهر بصريًا على خريطة UAV Log Viewer جنوب مدينة بيشة بمسافة تقارب 15–20 كم قبل تحولها إلى RTL الساعة 14:07:30 وعودتها على نفس المسار ثم ينقطع السجل لها .



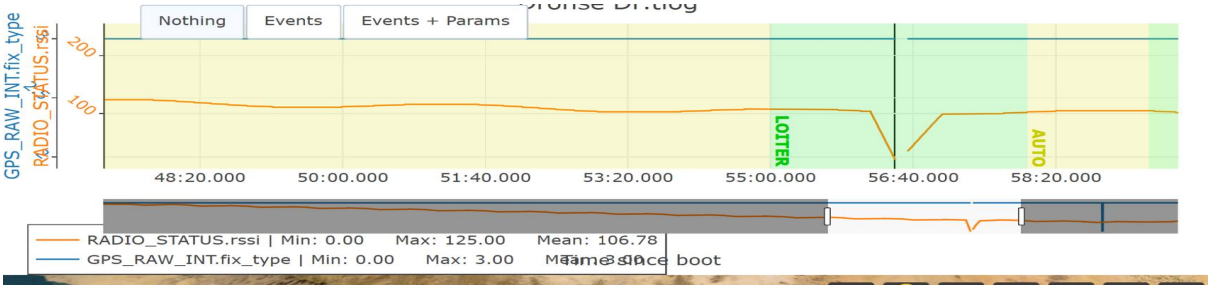
4- ما هو تسلسل أوضاع الطيران المنطقي عبر المهمة؟

- رسائل النظام توثّق التسلسل التالي: 13:00:25 Arm، 13:00:30 Mode TAKEOFF، 13:03:00 Mode AUTO مع تسجيل "Mission: 24 commands" الساعة 13:03:02، 13:55:00 Mode LOITER، 13:58:00 Mode AUTO، 14:03:40 Mode LOITER، 14:06:10 Mode RTL، 14:07:30 AUTO. فالتسلسل الكامل هو TAKEOFF ← AUTO ← LOITER ← AUTO ← LOITER ← RTL ← AUTO.

| | Flight time | Altitude | Home Dist | Type | Notification |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | Mode | Mode changed to RTL |
| | 00m 00s | 0.0 ft | 0 ft | | Flying over vegetation |
| | 00m 01s | 0.0 ft | 1 ft | | 100% Battery |
| B | 00m 25s | 0.0 ft | 2 ft | Tip | Arm: motors armed |
| C | 00m 30s | 1.1 ft | 36 ft | Tip | Mode TAKEOFF |
| | 00m 43s | 15.6 ft | 510 ft | | Flying over urban terrain |
| | 00m 52s | 33.1 ft | 1,083 ft | | Flying over vegetation |
| | 01m 00s | 53.1 ft | 1,736 ft | | Flying over urban terrain |
| | 01m 43s | 203.6 ft | 6,662 ft | | Crossing highway (15) |
| | 01m 55s | 249.6 ft | 8,167 ft | | Flying over vegetation |
| | 02m 05s | 286.2 ft | 9,365 ft | | Crossing powerlines (132kV). Flying over bare ground |
| | 02m 32s | 366.7 ft | 11,995 ft | | Flying over vegetation |
| | 02m 47s | 392.8 ft | 12,849 ft | | Flying over bare ground |
| D | 03m 00s | 400.3 ft | 13,093 ft | Tip | Mode AUTO |
| E | 03m 02s | 397.2 ft | 13,387 ft | Tip | Mission: 24 commands |
| | 03m 05s | 397.8 ft | 13,979 ft | | Flying over vegetation |
| | 03m 25s | 403.1 ft | 17,252 ft | | Flying over bare ground |
| | 03m 30s | 403.3 ft | 18,069 ft | | Flying over vegetation |
| | 03m 46s | 401.9 ft | 20,690 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 04m 34s | 400.8 ft | 28,544 ft | | Flying over urban terrain |
| | 04m 44s | 400.0 ft | 30,181 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 06m 00s | 397.9 ft | 42,623 ft | | Flying near powerlines (23ft, 380kV) |
| | 06m 46s | 403.1 ft | 50,152 ft | | Flying over urban terrain |
| | 07m 17s | 404.3 ft | 55,226 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 07m 44s | 401.7 ft | 59,648 ft | | Flying near powerlines (16ft, 380kV) |
| | 08m 52s | 396.7 ft | 70,775 ft | | Flying over desert |
| | 09m 39s | 399.4 ft | 78,471 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 10m 03s | 402.6 ft | 82,397 ft | | Flying over desert |
| | 10m 07s | 402.2 ft | 83,054 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 10m 28s | 403.7 ft | 86,492 ft | | Flying over desert |
| | 10m 34s | 404.8 ft | 87,373 ft | | 90% Battery |
| | 10m 40s | 405.4 ft | 88,456 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 10m 54s | 402.8 ft | 90,745 ft | | Flying over desert |
| | 11m 25s | 401.3 ft | 95,819 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 11m 32s | 400.6 ft | 96,968 ft | | Flying over desert |
| | 12m 04s | 396.4 ft | 102,205 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 12m 28s | 397.6 ft | 106,132 ft | | Flying over desert |
| | 12m 32s | 397.0 ft | 106,789 ft | | Flying near powerlines (23ft, 132kV) |
| | 14m 19s | 400.5 ft | 124,301 ft | | Flying near military zone, 85ft away NW |
| | 14m 23s | 400.4 ft | 124,956 ft | | Max Height Above Ground Level (AGL): 991ft |
| | 14m 46s | 400.6 ft | 128,723 ft | | Flying over unknown terrain |
| | 15m 01s | 396.4 ft | 131,208 ft | | 87% Battery at maximum distance |

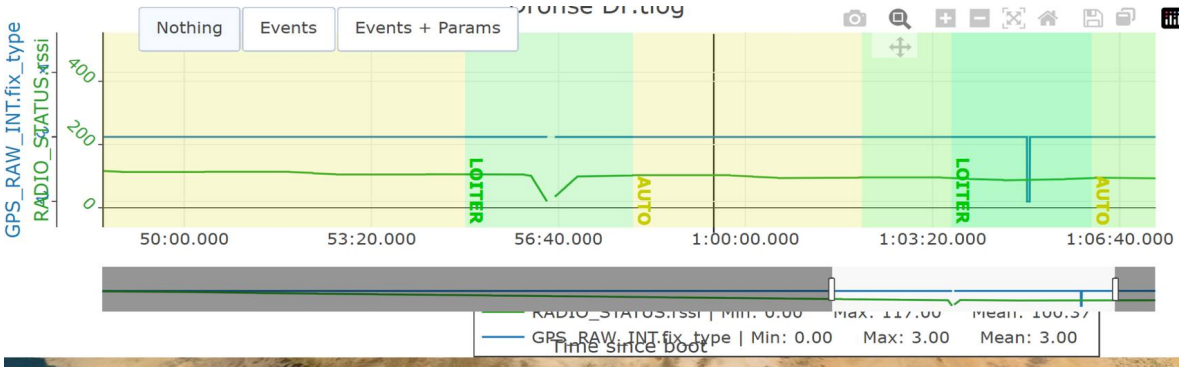
5- هل تنقطع الإشارة بينما تظل إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) قوية؟ أظهر الدليل.

- نعم سجل النظام تحذير Radio Failsafe مع هبوط حاد ومباشر في إشارة الراديو RADIO_STATUS.rssi لتصل إلى أدنى مستوياتها بينما بقيت إشارة الـ GPS قوية وثابتة دون أي هبوط أما الفراغ أو الانقطاع الظاهر في شريط الـ GPS على الرسم البياني فهو مجرد فقدان لحظي لنقل البيانات (Telemetry Packet Loss) بسببه وليس فقداناً حقيقياً لإشارة الأقمار الصناعية داخل وحدة التحكم.



6- أين يحدث فقدان البيانات القصير مرتين، وكم من الوقت يستمر؟

- المرة الأولى في إشارة الراديو RADIO_STATUS.rssi عند علامة التوقيت 56:40.000 (من وقت التشغيل Boot Time) وتستمر لمدة 10 ثوانٍ تقريبا (حتى 56:50.000)، وتسببت في تفعيل وضع LOITER أوتوماتيكيا لحماية الطائرة أما المرة الثانية فتحدث في إشارة الـ GPS GPS_RAW_INT.fix_type عند التوقيت 1:05:00.000 تقريباً (المكافئة للتوقيت الزمني 13:56:32 UTC إلى 13:56:40 UTC)، حيث ينخفض الخط الأزرق عموديا للأسفل وتستمر لمدة 8 ثوان تقريبا.

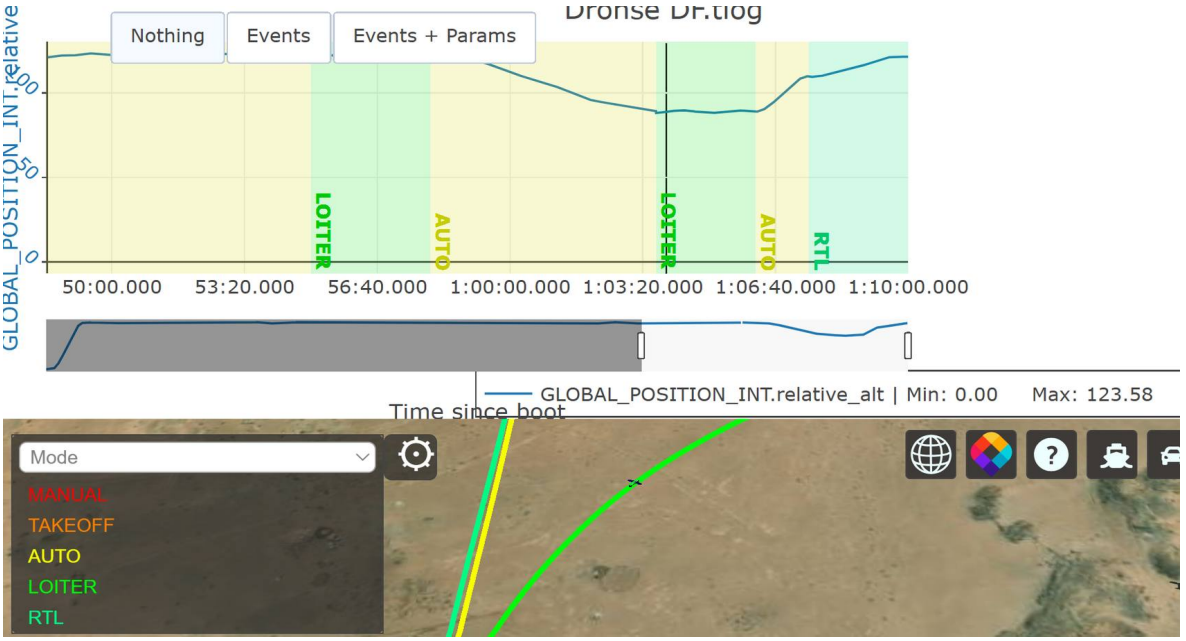



7- هل تستمر الطائرة في مهمتها أثناء انقطاع الاتصال؟

- لا، لا تستمر الطائرة في تنفيذ مهمتها المحددة عند انقطاع الاتصال/الراديو. فعند انقطاع إشارة الراديو RADIO_STATUS.rssi وتسجيل تحذير Radio Failsafe يلغي النظام التلقائي نمط الطيران الحالي فورا ويتوقف عن اتباع نقاط المهمة و يدخل النظام تلقائياً في نمط LOITER/RTL كإجراء أمان لحماية الطائرة للحومان أو العودة إلى نقطة الإطلاق كما هو موضح في الصور السابقة.

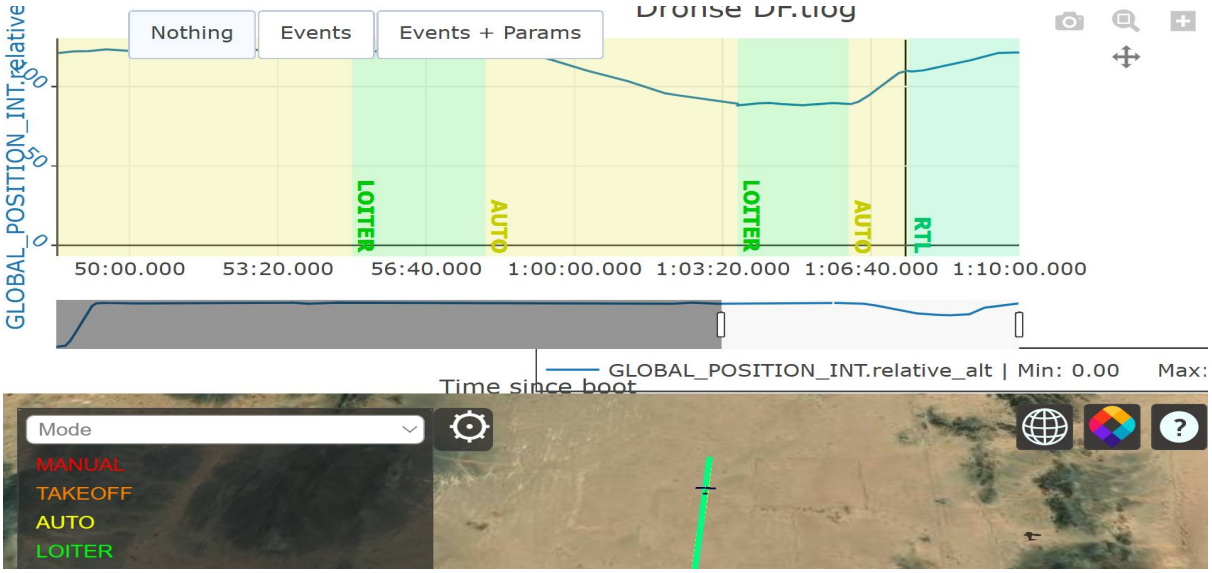
8- في أي موقع تهبط الطائرة من حوالي 400 قدم إلى حوالي 250 قدم؟

- تهبط الطائرة من ارتفاع حوالي 400 قدم (~122 متراً) إلى حوالي 250 - 290 قدم (~76 - 88 متراً) في الموقع الجغرافي ذو الإحداثيات 19.6484598, 42.5815247 (جنوب مدينة بيشة بمسافة تقارب 15–20 كم). وتزامن هذا الهبوط التدريجي في الارتفاع مباشرة مع دخول الطائرة في وضع الحومان الأوتوماتيكي LOITER .



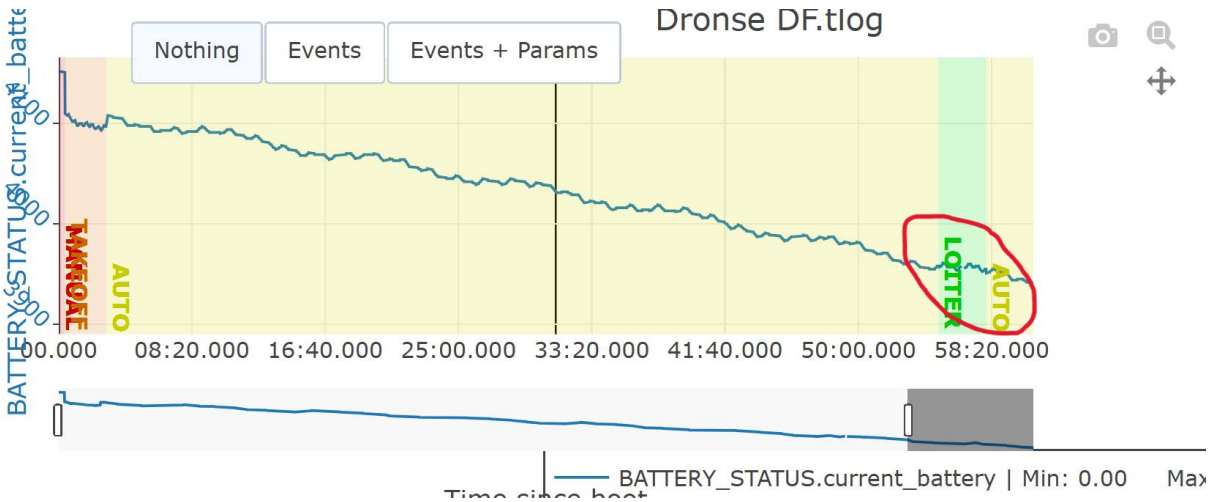
9- متى تعود الطائرة إلى الارتفاع السابق؟

- تعود الطائرة إلى ارتفاعها السابق (حوالي 400 قدم / ~122 متراً) عند التوقيت 1:08:00.000



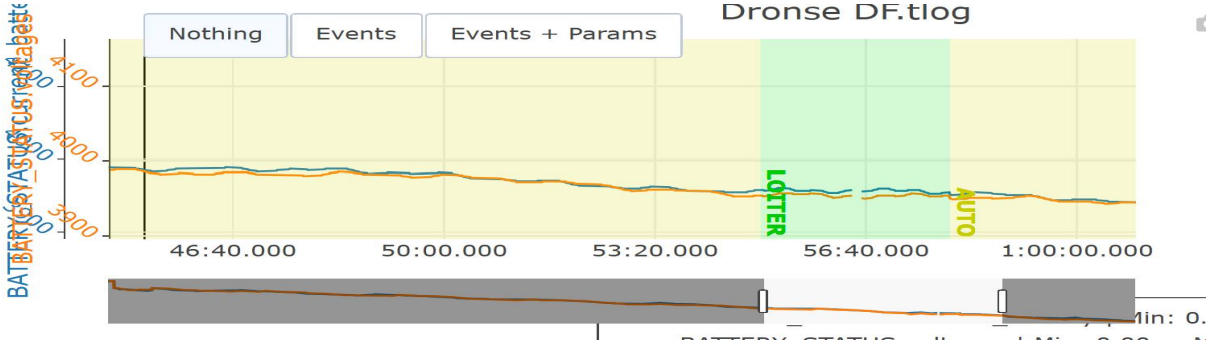

10- في أي جزء يرتفع التيار/الأمبير بشكل غير طبيعي؟

- تذبذب قبل LOITER في الجزء المحصور بين التوقيت 50:00.000 و 56:40.000 من حيث ظهرت قمم ارتفاع متكررة وتذبذب .



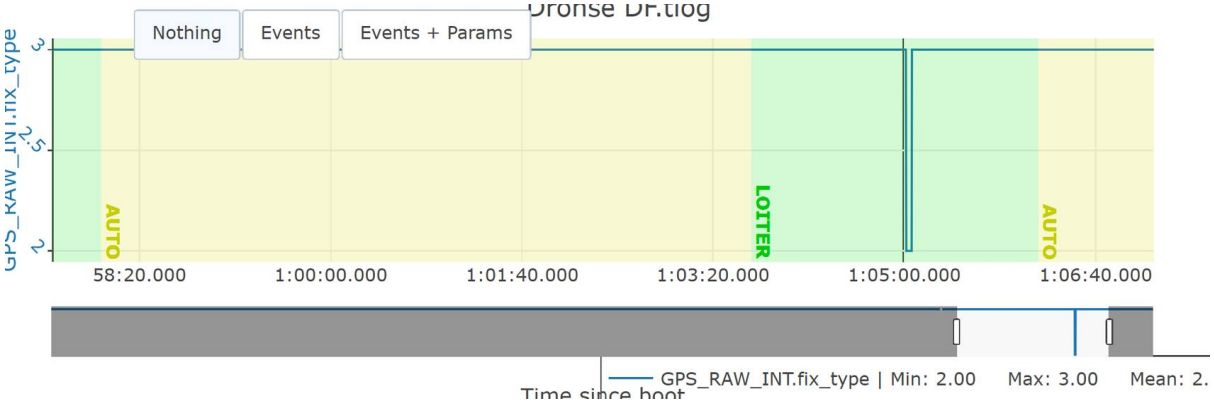

11- ماذا يحدث لجهد البطارية خلال نفس الفترة؟

- انخفاض وهبوط تدريجي مستمر.



12- هل حدث خلل قصير في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/الموقع؟ وهل تم إصلاحه؟

- نعم، حدث خلل وانخفاض قصير ومؤقت في بيانات نظام تحديد المواقع (GPS).




13- ما هي الصور التي تُظهر الموقع نفسه من زوايا مختلفة؟

14- ما هو إدخال بيانات الصورة الوصفية الذي لا يتناسب مع بقية الجدول الزمني للمهمة؟

- بناء على الفحص باداة بواسطة أداة ExifTool جميع الصور الـ 12 غير مطابقة لسجل الرحلة (TLOG)، ولا يوجد أي صورة واحدة مشابهة أو تعود لنفس موقع الرحلة.

```
-rwxrw-rw- 1 kali kali 215154 Sep 23 15:31 DJI_0012.JPG

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/MEDIA]
└─$ exiftool -filename -DateTimeOriginal -GPSLatitude -GPSLongitude *.JPG
======== DJI_0001.JPG
File Name                       : DJI_0001.JPG
Date/Time Original              : 2026:09:22 13:50:10
GPS Latitude                    : 20 deg 0' 53.28" N
GPS Longitude                   : 42 deg 36' 24.48" E
======== DJI_0002.JPG
File Name                       : DJI_0002.JPG
Date/Time Original              : 2026:09:22 13:51:12
GPS Latitude                    : 20 deg 0' 48.60" N
GPS Longitude                   : 42 deg 36' 27.00" E
======== DJI_0003.JPG
File Name                       : DJI_0003.JPG
Date/Time Original              : 2026:09:22 13:52:22
GPS Latitude                    : 20 deg 0' 42.48" N
GPS Longitude                   : 42 deg 36' 24.48" E
======== DJI_0004.JPG
File Name                       : DJI_0004.JPG
Date/Time Original              : 2026:09:22 13:54:40
GPS Latitude                    : 20 deg 0' 49.68" N
GPS Longitude                   : 42 deg 36' 22.32" E
======== DJI_0005.JPG
File Name                       : DJI_0005.JPG
Date/Time Original              : 2026:09:22 13:55:24
GPS Latitude                    : 20 deg 0' 50.04" N
GPS Longitude                   : 42 deg 36' 22.32" E
```

15- هل تكمل الطائرة عملية العودة إلى نقطة الإقلاع بشكل طبيعي؟

- يظهر تحليل المرحلة الأخيرة في سجل TLOG اتجاه الطائرة نحو مسار العودة، إلا أن التسجيل ينقطع بشكل مفاجئ عند التوقيت النهائي دون توثيق هبوط محدد أو اكتمال للرحلة .



16- ما هي الأحداث الثلاثة إلى الخمسة التي تمثل أقوى الشذوذات، وما هي أجزاء الرحلة التي تبدو طبيعية؟

- أولا انقطاع إشارة الراديو عند التوقيت 56:40.000 مع انخفاض مؤقت في تثبيت الـ GPS لـ 8 ثوانٍ عند 1:05:00.000.
- ثانيا التدخل اليدوي من المشغل بإلغاء العودة التلقائية (RTL) ودخول نمط الدوران (LOITER) عند الإحداثيات (19.6484598, 42.5815247) مع هبوط الارتفاع من 400 إلى 250 قدم وقفزات في سحب التيار وهبوط الجهد.
- ثالثا عدم تطابق صور الوسائط الـ 12 (DJI_0001–DJI_0012) لتسجيلها إحداثيات تبعد 40 كم شمالاً.
- رابعا تنتهي الرحلة بانقطاع البيانات مفاجأة دون توثيق الهبوط.

---